

2026—2027 学年度进才中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ 的解集是 ____.

【答案】 $\{(2, 1)\}$

4. 已知集合 $A = \left\{ x \mid \frac{6}{5-x} \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N} \right\}$, 试用列举法表示集合 A , 则 $A =$ ____.

【答案】 $\{2, 3, 4, 6, 7, 8, 11\}$

5. 已知 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x \leq -1\}$, 则: $(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) =$ ____.

【答案】 $\{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x > 0\}$

6. 全集 $U = \{x \mid x \text{ 是不大于 } 20 \text{ 的素数}\}$, 若 $A \cap \overline{B} = \{3, 5\}$, $\overline{A} \cap B = \{7, 19\}$, $\overline{A \cup B} = \{2, 17\}$, 则集合 $A =$ ____.

【答案】 $\{3, 5, 11, 13\}$

【解析】

■ 全集 $U = \{x \mid x \text{ 取不大于 } 20 \text{ 的质数}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$, $A \cap \overline{B} = \{3, 5\}$, $\overline{A} \cap B = \{7, 19\}$, $\overline{A \cup B} = \{2, 17\}$, 由韦恩图得 $A = \{3, 5, 11, 13\}$, $B = \{7, 11, 13, 19\}$.

7. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, x - y \in A\}$, 则 B 中所含元素的个数为 ____.

【答案】 15

【解析】

■ $B = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5)\}$, 共 15 个元素.

8. 已知集合 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 1 \right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = ax + 2\}$, 且满足 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的值是 ____.

【答案】 $a = 1$ 或 $a = \frac{1}{2}$

【解析】

■ 当 $A = \emptyset$ 时, $y = ax + 2$ 过 $(2, 3)$, 解得 $a = \frac{1}{2}$;

■ 当 $A \neq \emptyset$ 时, $y = x + 1$ 与 $y = ax + 2$ 平行, 解得 $a = 1$.

■ 综上, $a = 1$ 或 $a = \frac{1}{2}$.

9. Q 是有理数集, 集合 $M = \{x \mid x = a + \sqrt{3}b, a, b \in Q, x \neq 0\}$, 在下列集合中:

① $\{x \mid x = \sqrt{3}t, t \in M\}$; ② $\{x \mid x = t^2, t \in M\}$;

③ $\{x \mid x = x_1 + x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$; ④ $\{x \mid x = x_1x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$.

与集合 M 相等的集合序号是 ____.

【答案】 ④

【解析】

- 对于①, 因为 $t \in M$, 设 $t = a + \sqrt{3}b, a, b \in Q$, 所以 $\sqrt{3}t = \sqrt{3}(a + \sqrt{3}b) = \sqrt{3}a + 3\sqrt{3}b$, 不妨取 $a = 2, b = 0$, 则 $2 \in M$, 而 $\sqrt{6} \in \{x \mid x = \sqrt{3}t, t \in Q\}$, 显然 $\sqrt{6} \notin M$, 所以①与集合 M 不相等;
- 对于②, 令 $t = a + \sqrt{3}b, a, b \in Q$, 则 $t^2 = (a + \sqrt{3}b)^2 = a^2 + 3b^2 + 2\sqrt{3}ab$, 显然 $-1 + \sqrt{3} \in M$, 但 $-1 + \sqrt{3} \notin \{x \mid x = t^2, t \in M\}$, 即②与集合 M 不相等;
- 对于③, 当 $x_1 = a + \sqrt{3}b, x_2 = -a - \sqrt{3}b, a, b \in Q$ 时, 此时 $x = x_1 + x_2 = 0$, 即 $0 \in \{x \mid x = x_1 + x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$, 而集合 M 中不包含元素 0, 所以③与集合 M 不相等;
- 对于④, 令 $x_1 = a_1 + \sqrt{3}b_1 (a_1, b_1 \in Q, x_1 \neq 0), x_2 = a_2 + \sqrt{3}b_2 (a_2, b_2 \in Q, x_2 \neq 0)$, 则 $x = x_1x_2 = (a_1a_2 + 3b_1b_2) + \sqrt{3}(a_1b_2 + a_2b_1)$, 其中 $a_1a_2 + 3b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1 \in Q, x \neq 0$, 所以④与集合 M 相等;
- 故与集合 M 相等的集合序号是④.

10. 对于区间 $[a, b]$ 我们规定 $b - a$ 是这个区间的“长度”. 已知 A, B 都是集合 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 的子集, $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 1\}, B = \left\{x \mid b - \frac{3}{2} \leq x \leq b\right\}$, 则集合 $A \cap B$ “长度”的取值范围是 ____.

【答案】 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

【解析】

- 区间 A 长度为 1, 区间 B 长度为 $\frac{3}{2}$.
- 当 $a = -1, b = \frac{1}{2}$ 时, $A \cap B = A = [-1, 0]$, 区间长度为 1, 取得最大值;
- 当 $a = -1, b = 1$ 时, $A \cap B = \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$ 区间长度为 $\frac{1}{2}$, 取得最小值.
- 故集合 $A \cap B$ “长度”的取值范围是 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

11. 已知集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, 对它的非空子集 A , 将 A 中每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和, 如 $A = \{1, 4, 7\}$, 可以求得和为 $(-1)^1 \times 1 + (-1)^4 \times 4 + (-1)^7 \times 7 = -4$, 则对 M 的所有非空子集, 这些和的总和为 ____.

【答案】 2560

【解析】

- $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, 1 出现了 2^9 次, 其它元素一样, 故集合 M 的所有非空子集中, 这些和的总和是 $2^9 \times [(-1)^1 \times 1 + 2 \times (-1)^2 + \cdots + 10 \times (-1)^{10}] = 2^9 \times 5 = 2560$.

12. 高一 (13) 班的同学发现对于一个有限集 A , 一般都可以找到两个非空数集 A_1 和 A_2 , 满足 $A_1 \cap A_2 = \varnothing$, 且 $A_1 \cup A_2 = A$, 记集合 $\{A_1, A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若 A 中有 n ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*$) 个元素, 则不同的“划分集”共有 _____ 个 (用含 n 的表达式填空).

【答案】 $2^{n-1} - 1$

【解析】

- 集合中的每个元素都有属于 A_1 或属于 A_2 两种情况, 故共有 2^n 种情况, 排除全都属于 A_1 或 A_2 的两种情况, 考虑对称情况, 故不同的“划分集”共有 $\frac{1}{2}(2^n - 2) = 2^{n-1} - 1$ 个.

二、选择题

13. 下面六个关系式: ① $\varnothing \subsetneq \{a\}$; ② $a \subsetneq \{a\}$; ③ $\{a\} \subseteq \{a\}$; ④ $\{a\} \in \{a, b\}$; ⑤ $a \in \{a, b, c\}$; ⑥ $\varnothing \in \{a, b\}$. 其中正确的是 ().

A. ①②③④ B. ③⑤⑥ C. ①④⑤ D. ①③⑤

【答案】 D

14. 下列关于集合运算的结论, 错误的是 ().

A. $\complement_U(A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B$ B. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
C. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ D. $A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

【答案】 D

15. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 1\}$, 若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $a = ()$.

A. 1 B. -1 C. 0 D. 2

【答案】 C

【解析】

- 集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 1\}$, $A \cap B = \{1\}$, 所以 $\begin{cases} a = 1 \\ a^2 + 1 \neq 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a \neq 2 \\ a^2 + 1 = 1 \end{cases}$,
解得 $a = 0$.
■ 故选 C.

16. 如图, 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid (2x - 3)(x + 1) \leq 0\}$, $B = \{x \mid x > 0\}$, 则图中阴影部分表示的集合为 ().

A. $\{x \mid x \leq -1\}$ B. $\{x \mid x < -1\}$ C. $\left\{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$ D. $\left\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$

【答案】 B

【解析】

- 集合 $A = \left\{x \mid -1 \leq x \leq \frac{3}{2}\right\}$, 而 $B = \{x \mid x > 0\}$, 则 $A \cup B = \{x \mid x \geq -1\}$, 由韦恩图得, 图中阴影部分表示的集合为 $\complement_U(A \cup B) = \{x \mid x < -1\}$.
- 故选 B.

三、解答题

17. 设集合 $P = \{x \mid x^2 - x - 6 < 0\}$, $Q = \{x \mid 2a \leq x \leq a + 3\}$.

- (1) 若 $P \cup Q = P$, 求实数 a 的取值范围;
- (2) 若 $P \cap Q = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $(-1, 0) \cup (3, +\infty)$; (2) $(-\infty, -5] \cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$

【解析】

(1) $P = \{x \mid -2 < x < 3\}$, 因为 $P \cup Q = P$, 所以 $Q \subseteq P$.

- 当 $Q = \emptyset$ 时, $2a > a + 3$, 所以 $a > 3$;
- 当 $Q \neq \emptyset$ 时, $a \leq 3$, 因为 $Q \subseteq P$, 所以 $\begin{cases} 2a > -2 \\ a + 3 < 3 \end{cases}$, 所以 $-1 < a < 0$.
- 所以实数 a 的取值范围为 $(-1, 0) \cup (3, +\infty)$.

(2) 因为 $P \cap Q = \emptyset$, 当 $Q = \emptyset$ 时, $2a > a + 3$, 所以 $a > 3$;

- 当 $Q \neq \emptyset$ 时, $a \leq 3$, 因为 $P \cap Q = \emptyset$, 所以 $a + 3 \leq -2$ 或 $2a \geq 3$, 所以 $a \leq -5$ 或 $\frac{3}{2} \leq a \leq 3$.
- 所以实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -5] \cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$.

18. 实数构成的集合 A 满足条件: 若 $a \in A$, $a \neq 1$, 则 $\frac{1}{1-a} \in A$.

- (1) 求证: 集合 A 中不可能只含有一个元素;
- (2) 若 $2 \in A$, 则在 A 中还有另外两个数, 求出这两个数.

【答案】 (1) 略; (2) -1 和 $\frac{1}{2}$

【解析】

(1) 假设集合 A 中只含有一个元素, 则 $a = \frac{1}{1-a} \Rightarrow a^2 - a + 1 = 0$, $\Delta = -3 < 0$, 这与实数构成的集合 A 矛盾, 故集合 A 中不可能只含有一个元素.

(2) $2 \in A \Rightarrow \frac{1}{1-2} \in A \Rightarrow -1 \in A \Rightarrow \frac{1}{1-(-1)} \in A \Rightarrow \frac{1}{2} \in A$, 所以 $-1, \frac{1}{2}$ 为所求的两个数.

19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 $\{a \mid a \leq -1 \text{ 或 } a = 1\}$

【解析】

■ $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\} = \{-4, 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$, $B \subseteq A$.

① 若 $B = \emptyset$, 则 $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 1) = 8a + 8 < 0$, 则 $a < -1$;

② 若 $B = \{0\}$ 或 $\{-4\}$, 则 $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 1) = 8a + 8 = 0$, 解得 $a = -1$, 将 $a = -1$ 代入方程 $x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0$, 得 $x^2 = 0$, 得 $x = 0$, 即 $B = \{0\}$ 符合要求;

③ 若 $B = A = \{-4, 0\}$, 则 $\Delta = 8a + 8 > 0$, 即 $a > -1$, 即 $x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0$ 的两根分别为 $-4, 0$, 则有 $a^2 - 1 = 0$ 且 $-2(a+1) = -4$, 则 $a = 1$.

■ 综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\{a \mid a \leq -1 \text{ 或 } a = 1\}$.

20. 命题甲: 关于 x 的方程 $x^2 + 4mx + m = 0$ 无实根; 命题乙: 关于 x 的方程 $x^2 - (m+1)x + m = 0$ 有两个不相等的正根. 设命题甲、命题乙为真命题时实数 m 的取值分别组成集合 A, B .

(1) 求集合 A, B ;

(2) 若命题甲、乙中有且仅有一个是真命题, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $A = \left\{m \mid 0 < m < \frac{1}{4}\right\}$, $B = \{m \mid m > 0 \text{ 且 } m \neq 1\}$; (2) $\left[\frac{1}{4}, 1\right) \cup (1, +\infty)$

【解析】

(1) 命题甲: 关于 x 的方程 $x^2 + 4mx + m = 0$ 无实根, 所以 $16m^2 - 4m < 0$, 解得 $0 < m < \frac{1}{4}$.

■ 命题乙: 关于 x 的方程 $x^2 - (m+1)x + m = 0$ 有两个不相等的正根, 所以

$$\begin{cases} (m+1)^2 - 4m > 0 \\ m+1 > 0 \\ m > 0 \end{cases}, \text{ 解得 } m > 0 \text{ 且 } m \neq 1.$$

■ 故 $A = \left\{m \mid 0 < m < \frac{1}{4}\right\}$;

■ $B = \{m \mid m > 0 \text{ 且 } m \neq 1\}$.

(2) 命题甲、乙中有且仅有一个是真命题, 故①甲真乙假, 即 $\begin{cases} 0 < m < \frac{1}{4} \\ 0 \geq m \text{ 或 } m = 1 \end{cases}$, 故解集为 $\emptyset$;

② 甲假乙真, 即 $\begin{cases} 0 \geq m \text{ 或 } m \geq \frac{1}{4} \\ 0 < m \text{ 且 } m \neq 1 \end{cases}$, 解得 $m \in \left[\frac{1}{4}, 1\right) \cup (1, +\infty)$.

- 由①②得 $m \in \left[\frac{1}{4}, 1\right) \cup (1, +\infty)$.

21. 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x+y \in S$ 且 $x-y \in S$.

- (1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;
- (2) 若 S 是有限集, 求 S ;
- (3) 若 S 中最小的正数为 5, 求 S .

【答案】 (1) 0; (2) $S = \{0\}$; (3) $S = \{n \mid n = 5k, k \in \mathbb{Z}\}$

【解析】

(1) 数字 0 一定是 S 中的元素.

- 若 $x = y = 0, 0 \in S$, 则 $x + y = 0 + 0 = 0, x - y = 0 - 0 = 0$, 即 $x + y \in S, x - y \in S$.

(2) S 为有限非空数集, 假设 S 中有非零元素 m , 则有形如 mk ($k \in \mathbb{N}, k > 0$) 的所有实数都是 S 的元素, 与 S 是有限集矛盾, 所以 $S = \{0\}$.

(3) S 中最小的正数为 5, 则 5 的正整数倍一定是 S 中元素, 又 $-x = 0 - x, 0 \in S$, 故当 $x \in S$ 时, $-x \in S$, 故所有形如 $5k$ (k 为整数) 的数都是 S 中的元素.

- 假设 S 中有形如 $5k + r$ ($r \in \{1, 2, 3, 4\}$) 的元素, 那么 $5k + r - 5k = r \in S$, 这与 S 中最小正整数 5 矛盾.
- 综上, $S = \{n \mid n = 5k, k \in \mathbb{Z}\}$.

附加题

1. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3$), 如果去掉其中任意一个元素 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“和谐集”.

- (1) 判断集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 是否为“和谐集”, 并说明理由;
- (2) 求证: 集合 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是“和谐集”;
- (3) 求证: 若集合 A 是“和谐集”, 则集合 A 中元素个数为奇数.

【答案】 (1) 不是; (2) 略; (3) 略

【解析】

(1) 对于集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, 当去掉元素 2 时, 剩余的所有元素之和为 13, 不能分为两个交集为空集且这两个集合的所有元素之和相等的集合, 所以集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 不是“和谐集”.

(2) 设 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$, 当去掉元素 1 时, 有 $3 + 5 + 7 + 9 = 11 + 13$;

- 当去掉元素 3 时, 有 $1 + 9 + 13 = 5 + 7 + 11$;

- 当去掉元素 5 时, 有 $9 + 13 = 1 + 3 + 7 + 11$;
- 当去掉元素 7 时, 有 $1 + 9 + 11 = 3 + 5 + 13$;
- 当去掉元素 9 时, 有 $1 + 3 + 5 + 11 = 7 + 13$;
- 当去掉元素 11 时, 有 $3 + 7 + 9 = 1 + 5 + 13$;
- 当去掉元素 13 时, 有 $1 + 3 + 5 + 9 = 7 + 11$.
- 所以集合 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是“和谐集”.

(3) 设“和谐集” $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 所有元素之和为 M .

- 由题意得 $M - a_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 均为偶数, 因此 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的奇偶性相同.
- (i) 如果 M 为奇数, 则 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 也均为奇数, 由于 $M = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 所以 n 为奇数.
- (ii) 如果 M 为偶数, 则 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 均为偶数, 此时设 $a_i = 2b_i$, 则 $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 也是“和谐集”.
- 重复上述操作有限次, 便可得各项均为奇数的“和谐集”.
- 此时各项之和也为奇数, 集合 A 中元素个数为奇数.
- 综上所述, 集合 A 中元素个数为奇数.